

VOTOL controller self learning function

Функция самообучения — это функция, уже имеющаяся в контроллере VOTOL, подходящая для двигателей с датчиками Холла и магнитными энкодерами. Благодаря соединению контроллера с двигателем, контроллер может самостоятельно определять угол фазового сдвига Холла и количество полюсов двигателя, после чего выполнять отладку. Работа функции самообучения контроллера VOTOL различается в зависимости от типа двигателя. Ниже описан режим работы функции самообучения контроллера VOTOL для двигателей с датчиками Холла и магнитными энкодерами.

1. **двигатель с датчиком Холла** Режим работы функции самообучения

1.1 Сначала загрузите программу с функцией самообучения.

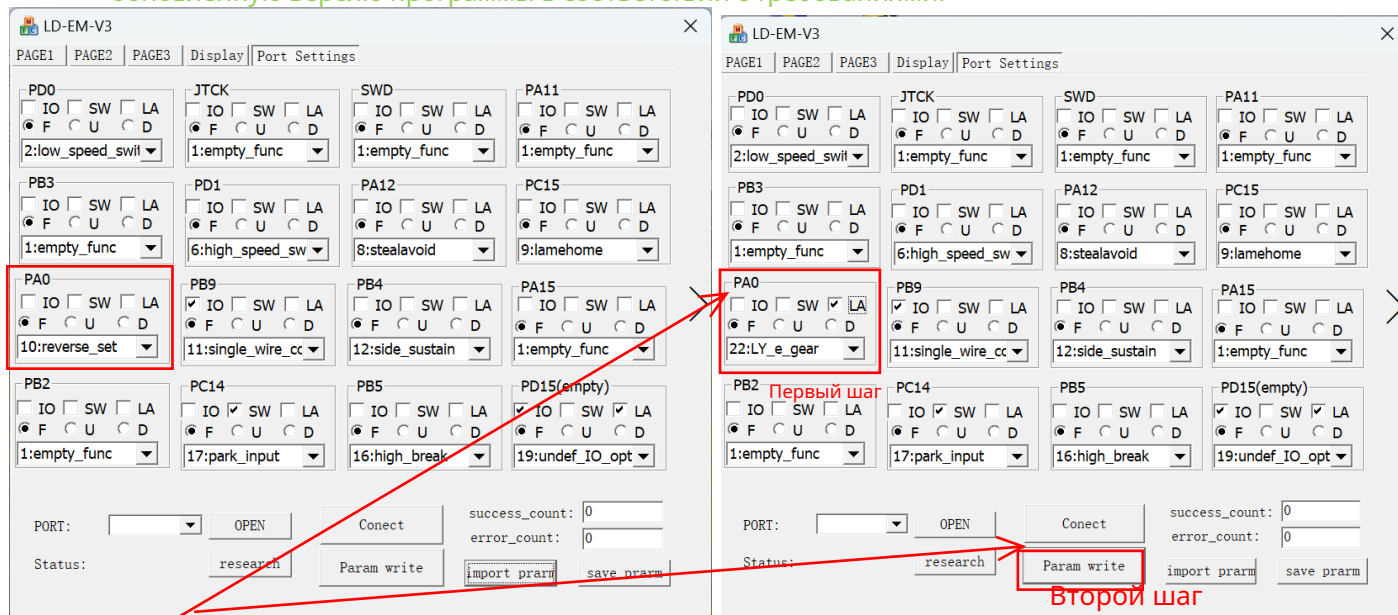
1.2 Выберите правильную программу в зависимости от модели контроллера:

EM50-4, EM80, используйте программу **86**

Для обычных EM50, EM70, EM100, EM150 используйте программу 73-58-4. Для контроллеров на базе CAN используйте программу **110**

EBAIKE_V3_3 86 .bin	2023/3/23 13:25	BIN 文件	58 KB
EM150-3(CAN_BOOT)_HALL 110 .bin	2023/3/23 13:25	BIN 文件	56 KB
恒速 73 58 GD 4 .bin	2023/3/23 10:46	BIN 文件	54 KB

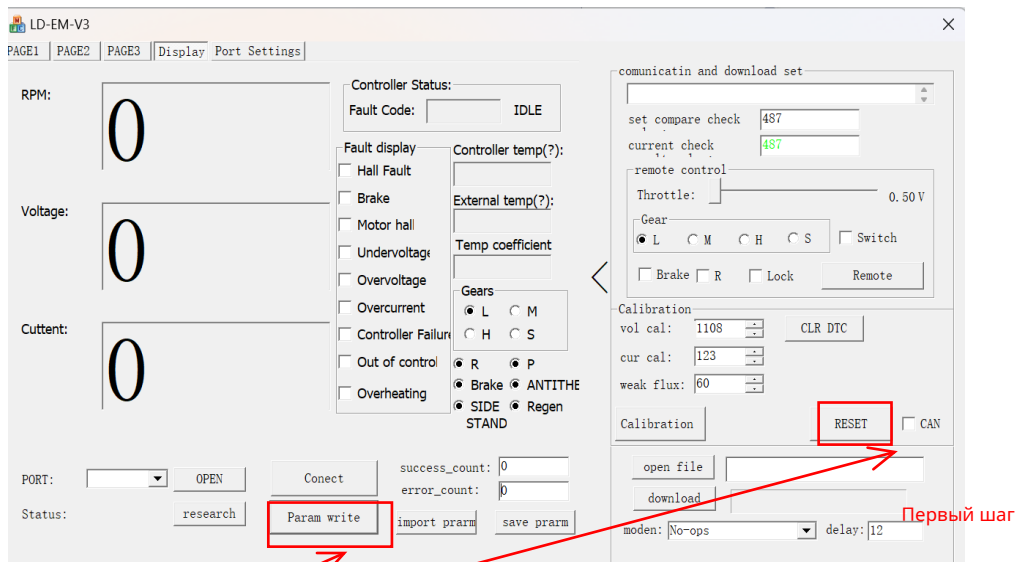
Примечание: При обновлении программы контроллера необходимо использовать обновленную версию программы в соответствии с требованиями.



2. После загрузки программы перейдите на страницу настроек порта, чтобы выполнить её настройку.

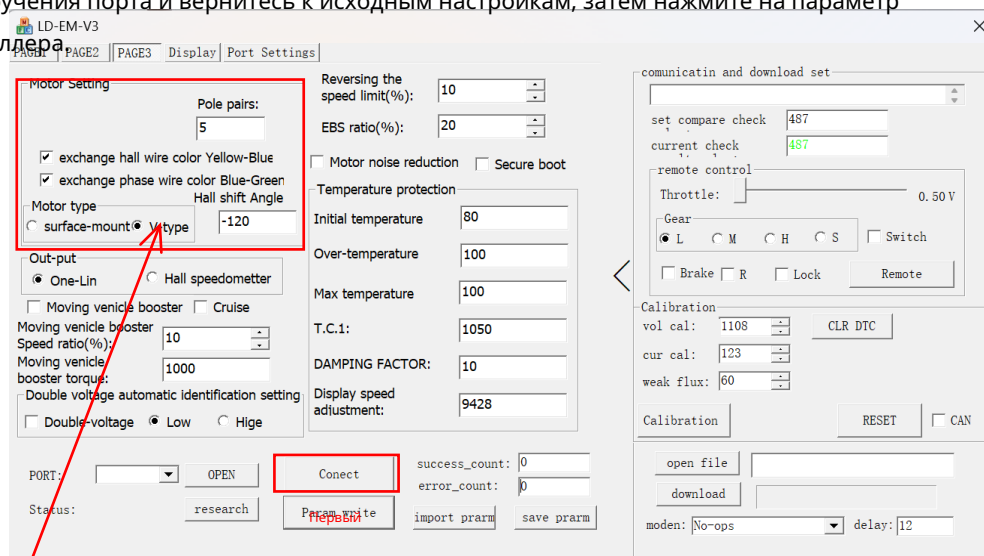
2.1 Найдите функциональный порт и используйте его для настройки функции самообучения.

(Использование пустого порта также возможно, но в этом случае функция самообучения может быть недоступна). После настройки установите флажок LA (по умолчанию). После настройки нажмите на параметр контроллера для записи.



2.2 После успешного завершения записи войдите в интерфейс отображения и нажмите кнопку Перезапустите контроллер через интерфейс дисплея. Двигатель начнет самообучение путем вращения (обратите внимание на фиксацию двигателя перед самообучением, чтобы предотвратить его вибрацию). После остановки вращения двигателя самообучение завершится, и параметры контроллера будут записаны.

2.3 После завершения самообучения вернитесь к настройкам порта, вызовите функцию самообучения порта и вернитесь к исходным настройкам, затем нажмите на параметр контроллера



2.4 Перейдите на страницу настроек 3 и нажмите «Подключить контроллер», чтобы проверить **Зал** **Изменение угла фазового сдвига и количества полюсов двигателя**. Если произошли изменения, это означает успешное обучение; если нет, то текущий угол наклона двигателя и номер полюса верны или обучение не завершено. Если обучение не завершено, повторите описанную выше операцию для самообучения.

2.5 После успешного обучения войдите в интерфейс отображения для тестирования. Если значение Напряжение на валу D находится на приемлемом уровне, что указывает на правильность угла обучения и количества полюсов, а также на успешное самообучение.

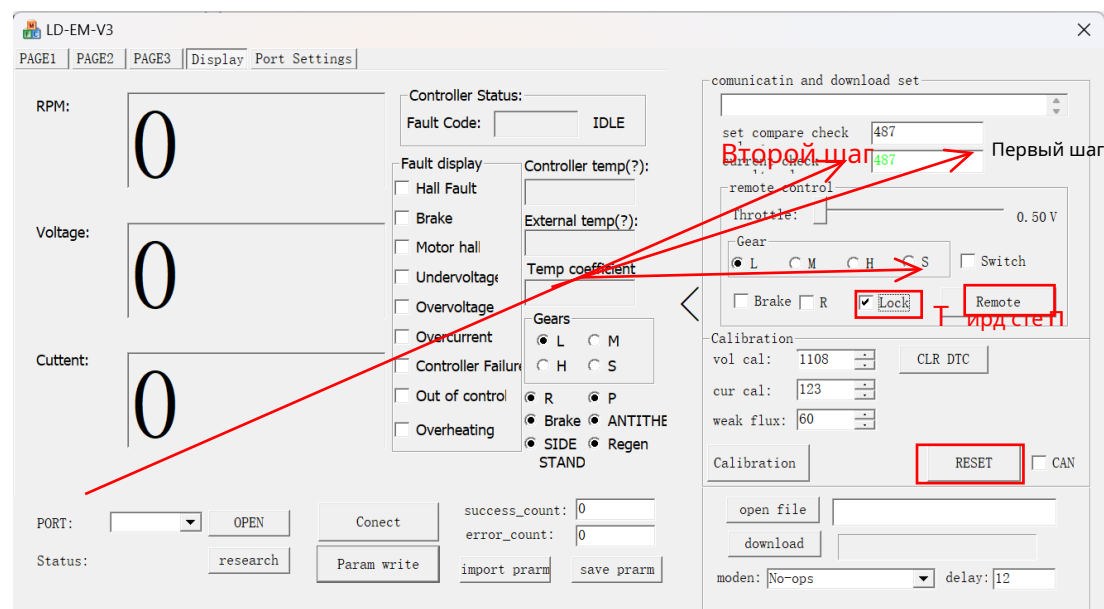
3.3. **Магнитный энкодер мотор** Режим работы самообучения функция

3.1 Сначала загрузите программу с функцией самообучения.

 EM150-3(CAN_BOOT)_TMR_121A.bin	2023/4/18 9:36	BIN 文件
--	----------------	--------

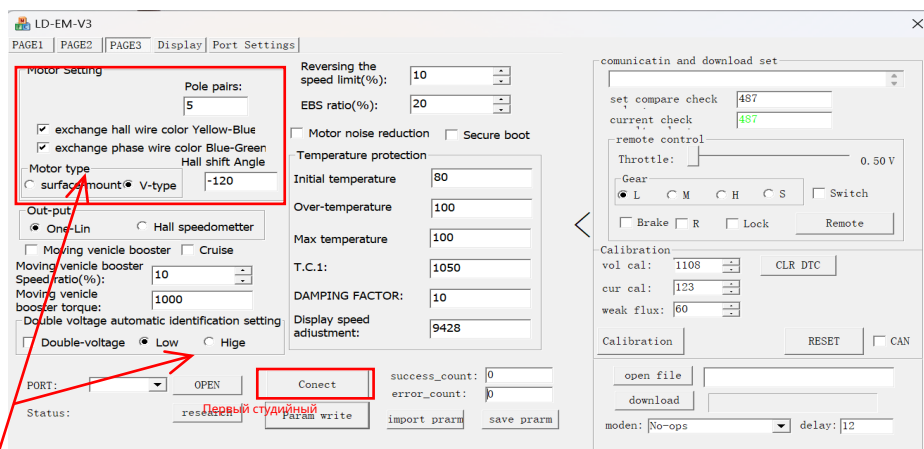
Для двигателей с магнитной плетеной кромкой требуется использование специальных программ для магнитной кромки (TMR), и TMR-121A — это новейшая программа для двигателей с магнитной плетеной кромкой.

Примечание: При обновлении программы контроллера магнитного края необходимо использовать обновленную версию программы по мере необходимости.



3.2 После загрузки программы перейдите на страницу настроек. **нажмите на удаленное управление** Затем проверьте блокировку двигателя и нажмите «Перезапустить контроллер». Двигатель начнет самообучение при вращении (обратите внимание на фиксацию двигателя перед самообучением, чтобы предотвратить его вибрацию).

3.3 После остановки вращения двигателя снимите флажок «Блокировка двигателя», нажмите «Локальное управление», а затем нажмите кнопку «Перезапустить контроллер».



3.4 Перейдите на страницу настроек 3, нажмите на контроллер подключения, и проверьте, есть ли там изменения количества пар полюсов двигателя и угла наклона двигателя? Если произошли изменения, это указывает на успешное самообучение. Если изменений нет, это означает, что текущий угол наклона двигателя и пары полюсов двигателя верны или не были обучены. В противном случае повторите описанную выше операцию для повторного самообучения.

3.5 После успешного обучения войдите в интерфейс отображения для тестирования. Если значение Напряжение на валу двигателя Q находится в пределах разумных значений, это означает, что угол и количество полюсов были правильно определены, и самообучение прошло успешно. (При высокой скорости вращения двигателя напряжение на валу двигателя Q составляет 2800-3000 В).